

二、各年級彈性學習課程之課程計畫

彈性學習課程—統整性主題專題議題探究課程

(一)六年級【暢遊世界】

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度第一學期 六年級 彈性學習課程				
【暢遊世界】課程計畫				
每週節數	1 節		設計者	暢遊世界 教師群
核心素養	A 自主行動	☐ A1. 身心素質與自我精進 ☒ A2. 系統思考與問題解決 ☐ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☒ B1. 符號運用與溝通表達 ☐ B2. 科技資訊與媒體素養 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	☐ C1. 道德實踐與公民意識 ☒ C2. 人際關係與團隊合作 ☒ C3. 多元文化與國際理解		
融入議題	【性別平等教育】 性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的限制。			
	【家庭教育】 家 E7 表達對家庭成員的關心與情感。			
融入議題	【法治教育】 法 E2 認識偏見。			
	【資訊教育】 資 E6 認識與使用資訊科技以表達想法。 資 E9 利用資訊科技分享學習資源與心得。			
融入議題	【生涯規劃教育】 涯 E4 認識自己的特質與興趣。			
	【閱讀素養教育】 閱 E2 認識與領域相關的文本類型與寫作題材。 閱 E14 喜歡與他人討論、分享自己閱讀的文本。			
融入議題	【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 品 E6 同理分享。			
	【語文領域-英語文】 1-III-1 能聽辨英語的子音、母音及其不同的組合。 1-III-3 能聽辨句子的語調。 1-III-4 能聽辨課堂中所學的片語、句子及其重音。 1-III-6 能聽懂課堂中所學的字詞。 1-III-7 能聽懂簡易的教室用語。 1-III-8 能聽懂簡易的日常生活用語。 1-III-9 能聽懂簡易句型的句子。 1-III-10 能聽懂簡易的日常生活對話。 1-III-11 能聽懂簡易歌謠和韻文的主要內容。 1-III-12 能聽懂簡易故事及短劇的主要內容。 1-III-13 能辨識簡易句子語調所表達的情緒和態度。 2-III-1 能唸出英語的語音。 2-III-2 能說出課堂中所學的字詞。 2-III-3 能以簡易的英語介紹自己。 2-III-5 能使用簡易的教室用語。 2-III-6 能使用簡易的日常生活用語。 2-III-7 能作簡易的回答和描述。 2-III-8 能作簡易的提問。			

	2-III-9 能以正確的發音及適切的語調說出簡易句型的句子。 3-III-1 能辨識課堂中所學的字詞。 3-III-3 能看懂教室用語。 3-III-4 能看懂課堂中所學的句子。 3-III-5 能看懂課堂中所學的簡易對話。 3-III-6 能看懂課堂中所學的簡易短文之主要內容。 3-III-7 能看懂繪本故事的主要內容。 3-III-9 能藉圖畫、標題、書名等作簡易的猜測。 5-III-1 認讀與聽寫國小階段字詞。 5-III-3 能聽懂、讀懂國小階段基本字詞及句型，並使用於簡易日常溝通。 5-III-4 能聽懂日常生活應對中常用語句，並能作適當的回應。 5-III-6 能以正確的發音及適切的速度朗讀或吟唱簡易歌謠韻文。 6-III-1 具有好奇心，主動向教師或同學提出問題。 6-III-2 樂於參與課堂中各類練習活動，不畏犯錯。 6-III-4 會在生活中或媒體上注意到學過的英語。 6-III-5 樂於接觸課外英語學習素材。 6-III-6 在生活中接觸英語時，樂於探究其意涵並嘗試使用。 6-III-7 樂於參與有助提升英語能力的活動（如英語營、歌唱、朗讀、說故事、讀者劇場等活動）。 7-III-3 在生活中能把握機會，勇於嘗試使用英語。 9-III-3 能綜合相關資訊作簡易的猜測。 【社會領域】 1b-III-1 檢視社會現象中不同的意見，分析其觀點與立場。 1c-III-2 檢視社會現象或事件之間的關係，並想像在不同的條件下，推測其可能的發展。 2b-III-2 理解不同文化的特色，欣賞並尊重文化的多樣性。 2c-III-1 反省自己或社會的價值觀、偏見與歧視，並探究其緣由。 3b-III-1 透過適當的管道蒐集社會議題的相關資料，並兼顧不同觀點或意見。 3c-III-2 發揮各人不同的專長，透過分工進行團隊合作。 3d-III-3 分享學習主題、社會議題探究的發現或執行經驗，並運用回饋資訊進行省思，尋求調整與創新。 【綜合活動領域】 1a-III-1 欣賞並接納自己與他人。 2a-III-1 覺察多元性別的互動方式與情感表達，並運用同理心增進人際關係。 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 3c-III-1 尊重與關懷不同的族群，理解並欣賞多元文化。
學習內容	【語文領域-英語文】 ◎Ab-III-1 子音、母音及其組合。 *Ab-III-4 句子的語調及節奏。 ◎Ab-III-5 所學的字母拼讀規則（含看字讀音、聽音拼字）。 ◎Ac-III-2 簡易的教室用語。 ◎Ac-III-3 簡易的生活用語。 *◎Ae-III-1 簡易歌謠、韻文、短文、故事及短劇。 *Ae-III-2 繪本故事、兒童短劇。 ◎C-III-2 國內外主要節慶習俗。 D-III-3 依綜合資訊作簡易猜測。 【社會領域】 Aa-III-1 個人可以決定自我發展的特色，並具有參與群體社會發展的權利。

		Aa-III-4 在民主社會個人須遵守社會規範，理性溝通、理解包容與相互尊重。 Af-III-1 為了確保基本人權、維護生態環境的永續發展，全球須共同關心許多議題。 【綜合活動領域】 Aa-III-1 自己與他人特質的欣賞及接納。 Ba-III-1 多元性別的人際互動與情感表達。 Bb-III-2 團隊運作的問題與解決。 Bb-III-3 團隊合作的技巧。		
學習目標		【知識】 學生能夠習得各單元指定之英語字彙、句型、英語歌曲及英語繪本，單元主題包括：Stop, Look And Listen!、Pink is for Everyone、Show My Gratitude、Enjoy the Warm Christmas、I am a Travel Planner 等。 【技能】 1. 學生能夠以習得的內容，除了正確聽辨、識讀、口說、書寫英語字彙與句型外，並能吟唱歌曲、與同儕討論書籍內容，運用與分享發表在日常生活中。 2. 學生能夠繕寫或製作相關指定作業與作品。 【態度】 學生能夠積極參與課堂各項活動，願意主動公開發表與分享，學會欣賞他人與自己的表現，以及用開放的態度接納多元文化及觀點。		
評量方式		素養導向之評量：口語評量、觀察評量、活動評量、學習單評量、參與度評量		
週次 日期	單元名稱	課程內容	表現任務	學習評量
1 0830-0905	Stop, Look And Listen! 【安全教育】	1. 學生認識常見的交通工具單字	分組製作降低交通事故的海報，向他人說明台灣和他國的交通事故率。	口語評量 觀察評量 活動評量 參與度評量
2 0906-0912		2. 學生認識在不同國家的主要交通工具。		
3 0913-0919		3. 學生比較台灣和其他國家的交通事故發生率。		
4 0920-0926		4. 學生小組討論與發表：降低台灣交通事故率的方法。		
5 0927-1003	Pink is for Everyone 【性別平等教育】	1. 師生共同及討論社會中存在的性別刻板印象。	舉出日常生活中符合性別刻板印象的範例並書寫學習單，分享自己曾遇到的性別刻板印象事件及感受。	口語評量 觀察評量 活動評量 參與度評量
6 1004-1010		2. 學生完成性別刻板印象學習單：寫下自己曾經遇過的性別刻板印象事件，並說明這些事件帶來的感受以及如何改變個人的想法。		
7 1011-1017		3. 教師介紹何為「性別派對」？以及現代人們為何要舉辦性別派對？師生共同討論它會帶給社會什麼影響。		
8 1018-1024		4. 學生小組討論及分享：如果你要舉辦性別派對，你會用什麼方法打破性別刻板印象？		
9 1025-1031	Show My Gratitude	1. 學生認識感恩節的由來及感恩	分組利用 Canva 製作	口語評量

10 1101-1108		節相關單字。 2. 學生了解各個國家慶祝感恩節的方法。 3. 學生製作感恩節火雞卡片給重要的家人或朋友。 4. 「感謝大聲說」：學生上台分享對老師、同學的感謝。	簡報，分享各國慶祝感恩節的方式。	觀察評量 活動評量 學習單評量 參與度評量
11 1108-1114				
12 1115-1121				
13 1122-1128	Enjoy the Warm Christmas	1. 學生認識聖誕節的由來及聖誕節相關單字。 2. 學生完成聖誕歌曲學習單。 3. 學生製作聖誕卡片給重要的人。 4. 摺紙教學：學生認識摺紙的基本單字並做出屬於自己的雪人。 5. 學生製作聖誕糖霜餅乾並用目標單字向組員介紹自己的創作。	完成聖誕歌曲學習單，寫聖誕卡片給重要的人。	口語評量 觀察評量 活動評量 參與度評量
14 1129-1205				
15 1206-1212				
16 1213-1219				
17 1220-1226				
18 1227-0102	I'm a Travel Planner 【戶外教育】	1. 學生認識桃園的知名景點。 2. 學生認識何為旅行社及旅展。 3. 學生了解如何製作旅遊規劃並完成學習單 4. 學生小組討論：規劃各組旅行社的桃園一日遊行程。 5. 學生小組分享：介紹各組旅行社設計的桃園一日遊行程，並讓同學票選出最喜愛的行程。 6. 班級實踐桃園一日遊。	以旅展形式向同學展示自家旅行社設計的桃園知名景點一日遊行程，讓同學選出自己最有興趣的行程。	口語評量 觀察評量 活動評量 參與度評量
19 0103-0109				
20 0110-0116				
21 0117-0120				

桃園市桃園區永順國民小學 114 學年度第二學期 六年級 彈性學習課程 【暢遊世界】課程計畫				
每週節數	1 節		設計者	暢遊世界教師群
核心素養	A 自主行動	☒ A1. 身心素質與自我精進 ☐ A2. 系統思考與問題解決 ☐ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☒ B1. 符號運用與溝通表達 ☐ B2. 科技資訊與媒體素養 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	☐ C1. 道德實踐與公民意識 ☒ C2. 人際關係與團隊合作 ☐ C3. 多元文化與國際理解		
融入議題	【性別平等教育】 性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的限制。 【家庭教育】 家 E7 表達對家庭成員的關心與情感。			

	【法治教育】 法 E2 認識偏見。 【資訊教育】 資 E6 認識與使用資訊科技以表達想法。 資 E9 利用資訊科技分享學習資源與心得。 【生涯規劃教育】 涯 E4 認識自己的特質與興趣。 【閱讀素養教育】 閱 E2 認識與領域相關的文本類型與寫作題材。 閱 E14 喜歡與他人討論、分享自己閱讀的文本。 【品德教育】 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 品 E6 同理分享。
學習重點	學習表現 【語文領域-英語文】 1-III-1 能聽辨英語的子音、母音及其不同的組合。 1-III-3 能聽辨句子的語調。 1-III-4 能聽辨課堂中所學的片語、句子及其重音。 1-III-6 能聽懂課堂中所學的字詞。 1-III-7 能聽懂簡易的教室用語。 1-III-8 能聽懂簡易的日常生活用語。 1-III-9 能聽懂簡易句型的句子。 1-III-10 能聽懂簡易的日常生活對話。 1-III-11 能聽懂簡易歌謠和韻文的主要內容。 1-III-12 能聽懂簡易故事及短劇的主要內容。 1-III-13 能辨識簡易句子語調所表達的情緒和態度。 1-III-14 能了解簡易歌謠、韻文的節奏與音韻。 2-III-1 能唸出英語的語音。 2-III-2 能說出課堂中所學的字詞。 2-III-3 能以簡易的英語介紹自己。 2-III-5 能使用簡易的教室用語。 2-III-6 能使用簡易的日常生活用語。 2-III-7 能作簡易的回答和描述。 2-III-8 能作簡易的提問。 2-III-9 能以正確的發音及適切的語調說出簡易句型的句子。 2-III-10 能複誦和吟唱簡易的歌謠韻文。 3-III-1 能辨識課堂中所學的字詞。 3-III-3 能看懂教室用語。 3-III-4 能看懂課堂中所學的句子。 3-III-5 能看懂課堂中所學的簡易對話。 3-III-6 能看懂課堂中所學的簡易短文之主要內容。 3-III-7 能看懂繪本故事的主要內容。 3-III-9 能藉圖畫、標題、書名等作簡易的猜測。 5-III-1 認讀與聽寫國小階段字詞。 5-III-3 能聽懂、讀懂國小階段基本字詞及句型，並使用於簡易日常溝通。 5-III-4 能聽懂日常生活應對中常用語句，並能作適當的回應。 5-III-6 能以正確的發音及適切的速度朗讀或吟唱簡易歌謠韻文。 6-III-1 具有好奇心，主動向教師或同學提出問題。 6-III-2 樂於參與課堂中各類練習活動，不畏犯錯。

	6-III-3 主動預習、溫習功課。 6-III-4 會在生活中或媒體上注意到學過的英語。 6-III-5 樂於接觸課外英語學習素材。 6-III-6 在生活中接觸英語時，樂於探究其意涵並嘗試使用。 6-III-7 樂於參與有助提升英語能力的活動（如英語營、歌唱、朗讀、說故事、讀者劇場等活動）。 7-III-3 在生活中能把握機會，勇於嘗試使用英語。 9-III-3 能綜合相關資訊作簡易的猜測。 【社會領域】 1b-III-1 檢視社會現象中不同的意見，分析其觀點與立場。 1c-III-2 檢視社會現象或事件之間的關係，並想像在不同的條件下，推測其可能的發展。 2b-III-2 理解不同文化的特色，欣賞並尊重文化的多樣性。 2c-III-1 反省自己或社會的價值觀、偏見與歧視，並探究其緣由。 3b-III-1 透過適當的管道蒐集社會議題的相關資料，並兼顧不同觀點或意見。 3c-III-2 發揮各人不同的專長，透過分工進行團隊合作。 3d-III-3 分享學習主題、社會議題探究的發現或執行經驗，並運用回饋資訊進行省思，尋求調整與創新。 【綜合活動領域】 1a-III-1 欣賞並接納自己與他人。 2a-III-1 覺察多元性別的互動方式與情感表達，並運用同理心增進人際關係。 2b-III-1 參與各項活動，適切表現自己在團體中的角色，協同合作達成共同目標。 3c-III-1 尊重與關懷不同的族群，理解並欣賞多元文化。
學習內容	【語文領域-英語文】 Ab-III-1 子音、母音及其組合。 Ab-III-4 句子的語調及節奏。 Ab-III-5 所學的字母拼讀規則（含看字讀音、聽音拼字）。 Ac-III-2 簡易的教室用語。 Ac-III-3 簡易的生活用語。 Ae-III-1 簡易歌謠、韻文、短文、故事及短劇。 Ae-III-2 繪本故事、兒童短劇。 C-III-2 國內外主要節慶習俗。 D-III-3 依綜合資訊作簡易猜測。 【社會領域】 Aa-III-1 個人可以決定自我發展的特色，並具有參與群體社會發展的權利。 Aa-III-4 在民主社會個人須遵守社會規範，理性溝通、理解包容與相互尊重。 Af-III-1 為了確保基本人權、維護生態環境的永續發展，全球須共同關心許多議題。 【綜合活動領域】 Aa-III-1 自己與他人特質的欣賞及接納。 Ba-III-1 多元性別的人際互動與情感表達。 Bb-III-2 團隊運作的問題與解決。 Bb-III-3 團隊合作的技巧。
學習目標	【知識】 學生能夠習得各單元指定之英語字彙、句型及英語歌曲，單元主題包括：The World of MBTI、Boys Can, Girls Can, Everyone Can!、Be Smart, Be Safe Online!、New Chapter of My Life。 【技能】

	1. 學生能夠以習得的內容，除了正確聽辨、識讀、口說、書寫英語字彙與句型外，並能吟唱歌曲、與同儕討論書籍內容，運用與分享發表在日常生活當中。 2. 學生能夠繕寫或製作相關指定作業與作品。 【態度】 學生能夠積極參與課堂各項活動，願意主動公開發表與分享，學會欣賞他人與自己的表現，以及用開放的態度接納多元文化及觀點。			
評量方式	口語評量、觀察評量、活動評量、參與度評量			
週次 日期	單元名稱	課程內容	表現任務	學習評量
1 0211-0213	The World of MBTI	1. 學生認識何為 MBTI？	學生根據自己的 MBTI 做簡易的自我介紹。	口語評量 觀察評量 活動評量 參與度評量
2 0214-0220		2. 學習 8 種性格的英文單字並完成周哈里窗學習單。		
3 0221-0227		3. MBTI 測驗：學生測出自己的 MBTI 並上傳到 padlet.		
4 0228-0306		4. 學生發表：根據測出的 MBTI 結果做自我介紹。		
5 0307-0313	Boys Can, Girls Can, Everyone Can! 【性別平等教育】	1. 學生了解隱藏在職業中的性別刻板印象。	小組演出性別平等小短劇，分享實踐性別平等的方法。	口語評量 觀察評量 活動評量 參與度評量
6 0314-0320		2. 學生認識全球著名的女權鬥士。		
7 0321-0327		3. 學生以小組方式進行小短劇練習。		
8 0328-0403		4. 學生小短劇演出：沒有性別刻板印象的生活。		
9 0404-0410		5. 學生小組討論：擬定一份實踐性別平等的實踐方法		
10 0411-0417	Be Smart, Be Safe Online!	1. 學生認識四種新興的社群網站。	設計自己的網路安全守則 介紹保護資料安全的方法	口語評量 觀察評量 活動評量 學習單評量 參與度評量
11 0418-0424		2. 師生共同討論各種網路詐騙方式及案例。		
12 0425-0501		3. 學生了解個人資料的重要性以及如何避免個資被竊取。		
13 0502-0508		4. 學生小組討論及分享：擬訂使用網際網路時保護個資的方法。		
14 0509-0515		5. 學習單：學生設計屬於自己的網路安全守則。		

15 0516-0522	New Chapter of My Life	1. 製作六格漫畫：學生利用情緒溫度計的不同顏色，創作國小六年的成長與心境的轉變。 2. 學生唱出歌曲"older"及完成歌曲學習單。 3. 學生製作畢業謝卡給師長及同學。 4. 學生製作國小回憶錄學習單並上傳至 padlet。	完成學習單回顧國小六年珍貴的回憶，並使用 padlet 和同學分享。	口語評量 觀察評量 活動評量 參與度評量
16 0523-0529				
17 0530-0605				
18 0606-0612				

(二) 六年級閱讀創藝

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度第一學期 六年級 彈性學習課程				
【閱讀創藝】課程計畫				
每週節數	1 節		設計者	閱讀創藝課程教師群
核心素養	A 自主行動	A1. 身心素質與自我精進 ☒ A2. 系統思考與問題解決 ☐ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☒ B1. 符號運用與溝通表達 ☐ B2. 科技資訊與媒體素養 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	C1. 道德實踐與公民意識 ☒ C2. 人際關係與團隊合作 ☐ C3. 多元文化與國際理解		
融入議題	【性別平等教育】SDG 5 性別平權：實現性別平等，並賦予婦女權力 性 1-3-7 去除性別刻板的情緒表達，謀求合宜的問題解決方式。 性 2-3-2 學習性別間的互動與合作。 性 2-3-11 認識處理衝突的方法，促進性別和諧相處。 性 3-3-6 主動探索青少年文化和身體意象（例如：身材、體型、服飾等）的關係。			
	【品德教育】SDG 16 和平、正義及健全制度 品 E3 溝通合作與和諧人際關係。 品 EJU6 欣賞感恩。 品 EJU7 關懷行善。 品 EJU8 公平正義。 【國際教育】SDG 17 多元夥伴關係：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景 國 E4 了解國際文化的多樣性。 國 E6 區辨衝突與和平的特質。 國 E10 認識世界基本人權與道德責任。 國 E11 體會國際弱勢者的現象與處境。 國 E12 觀察生活中的全球議題，並構思生活行動策略。 【環境教育】SDG 15 保育陸域生態：保育及永續利用陸域生態系，確保生物多樣性並防止土地劣化 環 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地			

		【人權教育】SDG 10 減少不平等：減少國內及國家間的不平等 人 E2 關心周遭不公平的事件，並提出改善的想法。 【閱讀素養教育】 閱 E12 培養喜愛閱讀的態度。 閱 E14 喜歡與他人討論、分享自己閱讀的文本。		
學習重點	學習表現	【語文領域-國語文】 1-III-1 能夠聆聽他人的發言，並簡要記錄。 1-III-3 判斷聆聽內容的合理性，並分辨事實或意見。 2-III-3 靈活運用詞句和說話技巧，豐富表達內容。 2-III-5 把握說話內容的主題、重要細節與結構邏輯。 5-III-6 熟習適合學習階段的摘要策略，擷取大意。 5-III-7 連結相關的知識和經驗，提出自己的觀點，評述文本的內容。 5-III-8 運用自我提問、推論等策略，推論文本隱含的因果訊息或觀點。 6-III-3 掌握寫作步驟，寫出表達清楚、段落分明、符合主題的作品。 【綜合活動領域】 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 3c-III-1 尊重與關懷不同的族群，理解並欣賞多元文化。		
	學習內容	【語文領域-國語文】 Ad-III-1 意義段與篇章結構。 Ad-III-2 篇章的大意、主旨、結構與寓意。 Ad-III-3 故事、童詩、現代散文、少年小說、兒童劇等。 Ba-III-1 順敘與倒敘法。 Bb-III-4 直接抒情。 Bb-III-5 藉由敘述事件與描寫景物間接抒情。 【綜合活動領域】 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 Bc-III-2 媒體對日常生活的影響。 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。 Cc-III-1 不同族群的優勢與困境。 Cc-III-2 與不同族群相處的態度和禮儀。 Cc-III-3 生活在不同文化中的經驗和感受。 Cc-III-4 對不同族群的尊重、欣賞與關懷。		
學習目標		【知識】 透過閱讀課程設計，運用各種資源或活動進行創造。 【技能】 透過素養導向的教學活動，利用主題閱讀，班級共讀書的分享，培養運用資源解決問題的能力。 【態度】 1. 透過閱讀教學活動中的合作學習，培養善於溝通、聆聽表達的能力。 2. 透過主題相關的閱讀文本，引導學生省思該主題與本身相關的問題。 3. 運用主題是閱讀課程與議題探究閱讀活動，培養學生關懷周遭人、事、環境等涵養。		
評量方式				
週次 日期	單元名稱	課程內容	表現任務	學習評量

1 0830-0905	《佐賀的超級阿嬤》－ 【品德教育】 SDG 16 和平、正義及健全制度 【閱讀素養教育】	1. 故事理解與背景建立 2. 人物分析與品格探究 3. 探討「貧窮與幸福」議題 4. 書寫個人心得，建立生活價值觀	價值澄清，物質的生活和心靈上的富足相比，了解其重要性	上課參與口頭分享 上台發表實作評量
2 0906-0912				
3 0913-0919				
4 0920-0926				
5 0927-1003	《孤女努力記》－ 【品德教育】 SDG 16 和平、正義及健全制度 【閱讀素養教育】	1. 預測策略：教師帶領學生推論目次頁的每個標題可能會有什麼故事內容，以及那些主角人物們，彼此間可能會有什麼關係。 2. 提問策略：教師針對故事的內容，利用六何法，分別針對人、事、時、地、物及為何來問孩子一些問題，加深孩子對故事的印象。 3. 師生共同討論書本含義與心得：主角的經歷告訴我們如何克服困難，並如何在逆境中保持內心的善良和樂觀。 4. 教師可以根據書中情節，引導孩子寫出故事大意和閱讀感想。	閱讀文本，並小組分享自己在現實生活中遇到的困難，以及克服的方法。	上課參與口頭分享上台發表實作評量
6 1004-1010				
7 1011-1017				
8 1018-1024				
9 1025-1031	《六年五班愛說笑》 【性別平等教育】 SDG 5 性別平等：實現性別平等，並賦予婦女權力 【閱讀素養教育】	1. 學生閱讀《六年五班愛說笑》。 2. 學生用自己的話帶領孩子反思生活中所遇到的狀況，訓練孩子以更多元的角度思考問題。 3. 師生共同討論書本含義與心得。	完成學習單——分析出自己的優勢和同學的優點。	上課參與口頭分享上台發表實作評量
10 1101-1107				
11 1108-1114				
12 1115-1121				
13 1122-1128	《戰火下的小花》 【國際教育】 SDG 17 多元夥伴關係：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景	1. 學生閱讀《戰火下的小花》。 2. 學生用自己的話練習說出故事大意。 3. 師生共同討論書本含義與心得。	分組報告——利用網路資料或書籍報告阿富汗國家或最近有單爭國家的概況。	上課參與口頭分享上台發表實作評量
14 1129-1205				
15 1206-1212				

16 1213-1219	【人權教育】 SDG 10 減少不 平等：減少國 內及國家間的 不平等 【閱讀素養教 育】			
17 1220-1226	《我的同學是 一隻熊》 【環境教育】 SDG 15 保育陸 域生態：保育 及永續利用陸 域生態系，確 保生物多樣性 並防止土地劣 化 【閱讀素養教 育】	1. 神祕的轉校生—發現環境危機。 2. 被迫搬家的苦衷—棲地與生物多 樣性。 3. 如果我是那隻熊—同理心與倫理 反思。 4. 守護下一個家園—從校園到社會 的行動。	能從不同立場 思考環境開發 的代價，並理 解「生物多樣 性」對地球的 重要性。	上課參與 口頭分享 實作評量
18 1227-0102				
19 0103-0109				
20 0110-0116				
21 0117-0120				

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度第二學期 六年級 彈性學習課程				
【閱讀創藝】課程計畫				
每週節數	1 節		設計者	閱讀創藝課程教師群
核心素養	A 自主行動	A1. 身心素質與自我精進 ☒ A2. 系統思考與問題解決 ☐ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☒ B1. 符號運用與溝通表達 ☐ B2. 科技資訊與媒體素養 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	C1. 道德實踐與公民意識 ☒ C2. 人際關係與團隊合作 ☐ C3. 多元文化與國際理解		
融入議題	【品德教育】SDG 16 和平、正義及健全制度			
	品 E3 溝通合作與和諧人際關係。			
	品 EJU6 欣賞感恩。			
	品 EJU7 關懷行善。			
融入議題	品 EJU8 公平正義。			
	【生命教育】SDG 16 和平、正義及健全制度			
	生 E6 從日常生活中培養道德感以及美感，練習做出道德判斷以及審美判斷，分辨事實和價值的不同。			
	【性別平等教育】SDG 5 性別平權：實現性別平等，並賦予婦女權力			
融入議題	性 E3 覺察性別角色的刻板印象，了解家庭、學校與職業的分工，不應受性別的			

	限制。 【家庭教育】SDG 5 性別平權：實現性別平等，並賦予婦女權力 家 E5 了解家庭中各種關係的互動(親子、手足、祖孫及其他親屬等)。 家 E4 覺察個人情緒並適切表達，與家人及同儕適切互動。 【國際教育】SDG 17 多元夥伴關係：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景 國 E4 了解國際文化的多樣性。 國 E6 區辨衝突與和平的特質。 國 E10 認識世界基本人權與道德責任。 國 E11 體會國際弱勢者的現象與處境。 國 E12 觀察生活中的全球議題，並構思生活行動策略。
學習重點	【語文領域-國語文】 1-III-1 能夠聆聽他人的發言，並簡要記錄。 1-III-3 判斷聆聽內容的合理性，並分辨事實或意見。 2-III-3 靈活運用詞句和說話技巧，豐富表達內容。 2-III-5 把握說話內容的主題、重要細節與結構邏輯。 5-III-6 熟習適合學習階段的摘要策略，擷取大意。 5-III-7 連結相關的知識和經驗，提出自己的觀點，評述文本的內容。 5-III-8 運用自我提問、推論等策略，推論文本隱含的因果訊息或觀點。 6-III-3 掌握寫作步驟，寫出表達清楚、段落分明、符合主題的作品。 【綜合活動領域】 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 3c-III-1 尊重與關懷不同的族群，理解並欣賞多元文化。 【語文領域-國語文】 Ad-III-1 意義段與篇章結構。 Ad-III-2 篇章的大意、主旨、結構與寓意。 Ad-III-3 故事、童詩、現代散文、少年小說、兒童劇等。 Ba-III-1 順敘與倒敘法。 Bb-III-4 直接抒情。 Bb-III-5 藉由敘述事件與描寫景物間接抒情。 【綜合活動領域】 Bc-III-1 各類資源的分析與判讀。 Bc-III-2 媒體對日常生活的影響。 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。 Cc-III-1 不同族群的優勢與困境。 Cc-III-2 與不同族群相處的態度和禮儀。 Cc-III-3 生活在不同文化中的經驗和感受。 Cc-III-4 對不同族群的尊重、欣賞與關懷。
學習目標	【知識】 透過閱讀課程設計，運用各種資源或活動進行創造。 【技能】 透過素養導向的教學活動，利用主題閱讀，班級共讀書的分享，培養運用資源解決問題的能力。 【態度】 1. 透過閱讀教學活動中的合作學習，培養善於溝通、聆聽表達的能力。 2. 透過主題相關的閱讀文本，引導學生省思該主題與本身相關的問題。 3. 運用主題是閱讀課程與議題探究閱讀活動，培養學生關懷周遭人、事、環境等涵養。

評量方式				
週次 日期	單元名稱	課程內容	表現任務	學習評量
1 0211-0213	《怪盜亞森羅蘋 1：神秘旅客》 【品德教育】 SDG 16 和平、正義及健全制度 【生命教育】SDG 16 和平、正義及健全制度 【閱讀素養教育】	1. 懸疑預測：觀察目錄預測「神秘旅客」特徵，討論封閉空間犯罪引發的恐慌。	法庭辯論：針對羅蘋「英雄或罪犯」的定位進行立場爭論。	上課參與 口頭分享 上台發表 實作評量
2 0214-0220		2. 推理細讀：運用「線索追蹤表」找出羅蘋隱藏身分的細節，培養邏輯觀察力。		
3 0221-0227		3. 法律思辨：討論「俠盜」定位，探討劫富濟貧的行為在法律與道德間的衝突。		
4 0228-0306		4. 特質分析：分析羅蘋的機智、易容術，學習其在逆境中冷靜應變的態度。		
5 0307-0313	《嘿！中學生煩惱什麼》 【性別平等教育】 SDG 5 性別平等：實現性別平等，並賦予婦女權力 【閱讀素養教育】	1. 學生閱讀《嘿！中學生煩惱什麼》 2. 分享生活經驗，並討論如何解決問題。 3. 小組討論書中的內容，並用表演的方式呈現出來。 4. 每一位同學找出二個情節畫出四格漫畫。	分組報告提出問題並分享經驗，再利用演出的方式呈現最後用四格漫畫呈現。	上課參與 口頭分享 上台發表 實作評量
6 0314-0320				
7 0321-0327				
8 0328-0403				
9 0404-0410	《媽媽使用說明書》 【家庭教育】 SDG 5 性別平等：實現性別平等，並賦予婦女權力 【閱讀素養教育】	1. 學生閱讀《媽媽使用說明書》。 2. 分享生活經驗，教師導讀並討論主角為何想寫說明書。 3. 小組討論書中主角一起研究說明書的過程。 4. 練習整理「說明書」的架構。(名稱與外觀/啟動開關/功能設定/警告標語) 5. 製作 8 頁翻翻小書或圖文說明書。	學生能夠製作 8 頁翻翻小書或圖文說明書。	上課參與 口頭分享 上台發表 實作評量
10 0411-0417				
11 0418-0424				
12 0425-0501				
13 0502-0508				
14 0509-0515	《聯合國都在做什麼？》 【國際教育】SDG 17 多元夥伴關	1. 聯合國是什麼？ 透過繪本導讀，認識聯合國的成立背景與基本功能。教師引導學生理	能提出一項具體可行的行動，展現	上課參與 口頭分享 上台發表 實作評量

15 0516-0522	係：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景 【生命教育】SDG 16 和平、正義及健全制度 【閱讀素養教育】	解「為什麼世界需要一個大家一起討論事情的地方」，並用生活例子（如班級會議）做連結。活動讓學生畫出「我心中的世界會議」。 2. 世界在討論什麼？ 從書中延伸出幾個重要議題，如戰爭與和平、環境、貧窮與人權。學生分組選擇一個議題，進行簡單資料蒐集與討論，並分享「這個問題為什麼重要」。 3. 模擬聯合國會議 進行「小小聯合國」角色扮演。學生分組代表不同國家，針對一個議題（如環保或和平）提出想法與解決方案，練習表達意見與傾聽他人。 4. 我的世界行動 學生反思學習內容，思考「我可以為世界做什麼？」並完成一份小海報或簡報（如環保行動、幫助他人等）。最後進行成果分享，培養全球公民意識。	責任感與全球公民意識。	
16 0523-0529				
17 0530-0605				
18 0606-0612				

（三）六年級【數位先鋒】

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度第一學期 六年級 彈性學習課程				
【數位先鋒】課程計畫				
每週節數	1 節		設計者	數位先鋒教學團隊
核心素養	A 自主行動	□A1. 身心素質與自我精進 □A2. 系統思考與問題解決 ☑A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	□B1. 符號運用與溝通表達 ☑B2. 科技資訊與媒體素養 □B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	□C1. 道德實踐與公民意識 ☑C2. 人際關係與團隊合作 □C3. 多元文化與國際理解		
融入議題	【科技教育】 科 E7 依據設計構想以規劃物品的製作步驟。 【資訊教育】 資 E3 應用運算思維描述問題解決的方法。 【環境教育】 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 【海洋教育】 海 E16 認識家鄉的水域或海洋的汙染、過漁等環境問題。 【安全教育(含交通安全)】 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 安 E5 了解日常生活危害安全的事件。 安 E8 了解校園安全的意義。			

學習重點	學習表現	資議 a-III-4 能具備學習資訊科技的興趣。 資議 c-III-1 能認識常見的資訊科技共創工具的使用方法。 資議 a-III-1 能了解資訊科技於日常生活之重要性。 資議 t-III-1 能認識常見的資訊系統。 資議 t-III-2 能使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資議 t-III-3 能應用運算思維描述問題解決的方法。 資議 p-III-1 能認識與使用資訊科技以表達想法。 資議 p-III-2 能使用資訊科技與他人建立良好的互動關係。 科議 s-III-1 製作圖稿以呈現設計構想。 科議 s-III-2 使用生活中常見的手工具與材料。 科議 a-III-2 展現動手實作的興趣及正向的科技態度。 科議 c-III-1 依據設計構想動手實作。 科議 c-III-2 運用創意思考的技巧。 科議 c-III-3 展現合作問題解決的能力。 科議 k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式。 【藝術領域】 藝 1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。 藝 1-III-3 能學習多元媒材與技法，表現創作主題。 藝 1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。 【綜合活動領域】 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 【數學領域】 數 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。 【語文領域-英語文】 英 5-III-1 認讀與聽寫國小階段字詞。
	學習內容	資議 A-III-1 程序性的問題解決方法。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。 資議 A-III-2 簡單的問題解決表示方法。 資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。 資議 S-III-1 常見系統平臺之基本功能操作。 科議 A-III-1 日常科技產品的使用方法。 科議 A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法。 科議 P-III-1 基本的造形與設計。 科議 P-III-2 工具與材料的使用方法。 科議 S-III-1 科技的發明與創新。 【藝術領域】 視 E-III-2 多元的媒材技法與創作表現類型。 視 E-III-3 設計思考與實作。 表 E-III-3 動作素材、視覺圖像和聲音效果等整合呈現。 【綜合活動領域】 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。 【數學領域】

		數 R-6-2 數量關係：代數與函數的前置經驗。從具體情境或數量模式之活動出發， 做觀察、推理、說明。 【語文領域-英語文】 英 Ac-III-3 簡易的生活用語。		
學習目標	【知識】 1. 學生能辨識並說明 Scratch 3 介面配置及其各類積木的功能。 2. 學生能理解「條件判斷」、「迴圈」、「變數」、「事件」、「函式」等程式邏輯 的核心定義與概念，並應用於自己的作品中。 【技能】 1. 學生能使用 Scratch 製作專題動畫與主題互動程式。 2. 學生能整合硬體元件或感測功能，製作人機互動的特色專題。 【態度】 1. 學生能會上傳並向同儕分享作品，並能在雲端共享平台上欣賞他人設計之程式作 品。 2. 學生在面對程式邏輯困難時，能展現持續嘗試與解決問題的耐心與毅力。			
評量方式	口頭問答 操作評量 學習評量			
週次 日期	單元名稱	課程內容	表現任務	學習評量
1 0830-0905	校園安全 小導演 【安全教育(含 交通安全)】 【資訊教育】	將動畫主題設定為「校園安全小 故事」，討論校園內的安全行為 (如安全上下樓梯、避免推擠) 1. 教導設定校園為「舞台」背景 ，並會進行切換 2. 學習讓一名學生「角色」在背 景切換時出現 3. 指導學生使用「廣播」的方式 ，來進行「角色」間的對話。 4. 教導學生設定每個「角色」的 初始值。 5. 學生懂得使用「廣播」的方式 ，來進行「角色」間的對話設 定每個「角色」的初始值，最 後讓對話能適時的呈現，讓整 個故事的設計更完整。	學生能正確做出以 校園安全小故事為 主題的動畫程式。	口頭問答 操作練習 學習評量 實作評量
2 0906-0912				
3 0913-0919	正多邊形 魔法師 【資訊教育】	1. 教師引導學生了解畫正多邊 形腳本規劃 2. 教導畫正多邊形流程設計 3. 指定設定畫筆與角色定位 4. 教導如何畫正三角形 5. 教導如何畫正六邊形 6. 指導如何畫正多邊形 7. 規劃提問與作答的互動程式	學生能正確設計出 自動畫出正多邊形 之互動問答程式。	口頭問答 操作練習 學習評量
4 0920-0926				
5 0927-1003				

6 1004-1010	防疫大作戰 【資訊教育】	以結合防疫為主題，設計對抗病毒的程式： 1. 教導讓「角色」跟隨滑鼠移動，並依滑鼠左鍵切換造型。 2. 指導學生如何使用「亂數」，決定「病毒」改變造型的時間 3. 引導學生使用「如果」指令，判斷遊戲目前的狀態。 4. 學生使用「移動到鼠標」指令，讓角色能隨滑鼠移動。 5. 學生能使用「隨機取數」指令，來取得亂數值。 6. 學生可以使用巢狀的「如果」指令，判斷病毒是否碰到酒精。若病毒碰到酒精，則分數加一分。	學生能正確完成結合防疫為主題的互動程式設計。	口頭問答 操作練習 學習評量 實作評量
7 1011-1017				
8 1018-1024				
9 1025-1031	海底總動員-捲軸遊戲製作 【科技教育】 【海洋教育】	介紹海洋垃圾對於生態的危害為主題，設計海龜避開垃圾陷阱的程式： 1. 引導學生寫程式讓主角-小海龜能作向上閃躲的動作。 2. 指導學生繪製「小海龜」，打上文字 3. 教導設計會移動的「背景」，讓「小海龜」看起來像在移動 4. 引導學生如何使用「變數」，呈現時間與分數。 5. 討論與指導學生如何改善海洋環境。	學生能正確完成海底總動員的計分程式設計。	口頭問答 操作練習 學習評量
10 1101-1107				
11 1108-1114				
12 1115-1121	校園的創意迷宮 【資訊教育】	以認識校園為主題，設計平面圖尋寶程式： 1. 教導如何改變「角色」的 x、y 軸的值，來控制上、下、左、右。 2. 引導使用「變數」，記錄目前遊戲的狀態。 3. 指導如何設計遊戲說明，讓使用者知道遊戲怎麼玩。 4. 提醒學生自行加入遊戲的創意將校園平面圖設定為背景，並隨機放置好寶石。	學生能正確完成校園創意迷宮找出寶石的程式設計。	口頭問答 操作練習 學習評量 實作評量
13 1122-1128				

14 1129-1205		5. 學生能取得目前計時器的值，並設定成分數值。 6. 學生理解當主角找到寶石時，將變數的值減少。 7. 學生懂得判斷主角是否碰到迷宮與寶石，寶石全部找到則出現過關畫面。		
15 1206-1212	英語單字射擊手 【資訊教育】	1. 教導學生設計英語單字配對遊戲程式，當題目圖卡出現時，英文字卡隨機出現時，太空船發射子彈的擊落正確單字，則成功加一分。 2. 引導學生利用「背景」的切換，讓不同關卡的「角色」-單字卡出現。 3. 學生能設計按下空白鍵時，子彈會定位到太空船的 x 軸位置，再改變 y 軸的值向上射出。 4. 教導使用變數顯示遊戲說明。 5. 指導學生如何加入音效、背景音樂，讓遊戲更完整	學生能正確完成英語單字射擊手的程式設計。	口頭問答 操作練習 學習評量
16 1213-1219				
17 1220-1226				
18 1227-0102				
19 0103-0109	人機互動 專題製作- 電動新發明 【科技教育】 【資訊教育】	1. 引導學生利用運動會為主題情境，結合 micro:bit 做出人機互動的專題 2. 教導如何運用 micro:bit, 的內建的麥克風做訊號輸入、內建的 LED、喇叭及外接馬達來輸出反應。 3. 指導學生依據遊戲需求設計程式，能運用開發內建麥克風接收聲音並累加音量，而且能呈現在開發版的 LED 上。最後能啟動 SG90 伺服馬達，產生搖臂加油的動作效果。	學生能利用 micro:bit 的內建麥克風做訊號輸入、內建的 LED、喇叭及外接馬達做為輸出反應的裝置，製作出人機互動的專題。	口頭問答 操作練習 學習評量
20 0110-0116				
21 0117-0120				

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度第二學期 六年級 彈性學習課程 【數位先鋒】課程計畫				
每週節數	1 節		設計者	數位先鋒教學團隊
核心素養	A 自主行動	□A1. 身心素質與自我精進 □A2. 系統思考與問題解決 ☒ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	□B1. 符號運用與溝通表達 □B2. 科技資訊與媒體素養 ☒ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	□C1. 道德實踐與公民意識 ☒ C2. 人際關係與團隊合作 □C3. 多元文化與國際理解		
融入議題	【科技教育】 科 E7 依據設計構想以規劃物品的製作步驟。 【資訊教育】 資 E3 應用運算思維描述問題解決的方法。			

	【環境教育】 環 E5 覺知人類的生活型態對其他生物與生態系的衝擊。 【安全教育(含交通安全)】 安 E4 探討日常生活應該注意的安全。 安 E5 了解日常生活危害安全的事件。 安 E8 了解校園安全的意義。				
學習重點	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 360 284 1458">學習表現</td><td data-bbox="284 360 1481 1458"> 資議 a-III-4 能具備學習資訊科技的興趣。 資議 c-III-1 能認識常見的資訊科技共創工具的使用方法。 資議 a-III-1 能了解資訊科技於日常生活之重要性。 資議 t-III-1 能認識常見的資訊系統。 資議 t-III-2 能使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資議 t-III-3 能應用運算思維描述問題解決的方法。 資議 p-III-1 能認識與使用資訊科技以表達想法。 資議 p-III-2 能使用資訊科技與他人建立良好的互動關係。 科議 s-III-1 製作圖稿以呈現設計構想。 科議 s-III-2 使用生活中常見的手工具與材料。 科議 a-III-2 展現動手實作的興趣及正向的科技態度。 科議 c-III-1 依據設計構想動手實作。 科議 c-III-2 運用創意思考的技巧。 科議 c-III-3 展現合作問題解決的能力。 科議 k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式。 【藝術領域】 藝 1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。 藝 1-III-3 能學習多元媒材與技法，表現創作主題。 藝 1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。 【綜合活動領域】 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 【數學領域】 數 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。 </td></tr> <tr> <td data-bbox="199 1458 284 2096">學習內容</td><td data-bbox="284 1458 1481 2096"> 資議 A-III-1 程序性的問題解決方法。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。 資議 A-III-2 簡單的問題解決表示方法。 資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。 資議 S-III-1 常見系統平臺之基本功能操作。 科議 A-III-1 日常科技產品的使用方法。 科議 A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法。 科議 P-III-1 基本的造形與設計。 科議 P-III-2 工具與材料的使用方法。 科議 S-III-1 科技的發明與創新。 【藝術領域】 視 E-III-2 多元的媒材技法與創作表現類型。 視 E-III-3 設計思考與實作。 表 E-III-3 動作素材、視覺圖像和聲音效果等整合呈現。 </td></tr> </table>	學習表現	資議 a-III-4 能具備學習資訊科技的興趣。 資議 c-III-1 能認識常見的資訊科技共創工具的使用方法。 資議 a-III-1 能了解資訊科技於日常生活之重要性。 資議 t-III-1 能認識常見的資訊系統。 資議 t-III-2 能使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資議 t-III-3 能應用運算思維描述問題解決的方法。 資議 p-III-1 能認識與使用資訊科技以表達想法。 資議 p-III-2 能使用資訊科技與他人建立良好的互動關係。 科議 s-III-1 製作圖稿以呈現設計構想。 科議 s-III-2 使用生活中常見的手工具與材料。 科議 a-III-2 展現動手實作的興趣及正向的科技態度。 科議 c-III-1 依據設計構想動手實作。 科議 c-III-2 運用創意思考的技巧。 科議 c-III-3 展現合作問題解決的能力。 科議 k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式。 【藝術領域】 藝 1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。 藝 1-III-3 能學習多元媒材與技法，表現創作主題。 藝 1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。 【綜合活動領域】 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 【數學領域】 數 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。	學習內容	資議 A-III-1 程序性的問題解決方法。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。 資議 A-III-2 簡單的問題解決表示方法。 資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。 資議 S-III-1 常見系統平臺之基本功能操作。 科議 A-III-1 日常科技產品的使用方法。 科議 A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法。 科議 P-III-1 基本的造形與設計。 科議 P-III-2 工具與材料的使用方法。 科議 S-III-1 科技的發明與創新。 【藝術領域】 視 E-III-2 多元的媒材技法與創作表現類型。 視 E-III-3 設計思考與實作。 表 E-III-3 動作素材、視覺圖像和聲音效果等整合呈現。
學習表現	資議 a-III-4 能具備學習資訊科技的興趣。 資議 c-III-1 能認識常見的資訊科技共創工具的使用方法。 資議 a-III-1 能了解資訊科技於日常生活之重要性。 資議 t-III-1 能認識常見的資訊系統。 資議 t-III-2 能使用資訊科技解決生活中簡單的問題。 資議 t-III-3 能應用運算思維描述問題解決的方法。 資議 p-III-1 能認識與使用資訊科技以表達想法。 資議 p-III-2 能使用資訊科技與他人建立良好的互動關係。 科議 s-III-1 製作圖稿以呈現設計構想。 科議 s-III-2 使用生活中常見的手工具與材料。 科議 a-III-2 展現動手實作的興趣及正向的科技態度。 科議 c-III-1 依據設計構想動手實作。 科議 c-III-2 運用創意思考的技巧。 科議 c-III-3 展現合作問題解決的能力。 科議 k-III-1 說明常見科技產品的用途與運作方式。 【藝術領域】 藝 1-III-2 能使用視覺元素和構成要素，探索創作歷程。 藝 1-III-3 能學習多元媒材與技法，表現創作主題。 藝 1-III-6 能學習設計思考，進行創意發想和實作。 【綜合活動領域】 綜 2c-III-1 分析與判讀各類資源，規劃策略以解決日常生活的問題。 【數學領域】 數 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。				
學習內容	資議 A-III-1 程序性的問題解決方法。 資議 A-III-1 結構化的問題解決表示方法。 資議 A-III-2 簡單的問題解決表示方法。 資議 P-III-1 程式設計工具的基本應用。 資議 S-III-1 常見系統平臺之基本功能操作。 科議 A-III-1 日常科技產品的使用方法。 科議 A-III-2 科技產品的基本設計及製作方法。 科議 P-III-1 基本的造形與設計。 科議 P-III-2 工具與材料的使用方法。 科議 S-III-1 科技的發明與創新。 【藝術領域】 視 E-III-2 多元的媒材技法與創作表現類型。 視 E-III-3 設計思考與實作。 表 E-III-3 動作素材、視覺圖像和聲音效果等整合呈現。				

		【綜合活動領域】 綜 Bc-III-3 運用各類資源解決問題的規劃。 【數學領域】 數 R-6-2 數量關係：代數與函數的前置經驗。從具體情境或數量模式之活動出發，做觀察、推理、說明。		
學習目標		【知識】 1. 學生能理解基本的程式與邏輯運算。 2. 學生能理解 Micro:bit 開發板的相關感知器與積木使用。 【技能】 1. 學生能具備程式設計、邏輯思維能力，能運用運算思維將問題拆解，並轉化為程式邏輯。 2. 學生能利用 Micro:bit 微電腦和硬體套件，活學活用製作專題，如音樂盒、計步器、指南針、電流急急棒等。 【態度】 1. 能欣賞他人程式設計之作品，且提昇學生資訊應用整合能力。 2. 學生在專題製作過程中，能展現面對挑戰時持續嘗試的毅力。		
評量方式		口頭問答 操作評量 學習評量		
週次 日期	單元名稱	課程內容	表現任務	學習評量
1 0211-0213	Micro:bit 初體驗 【資訊教育】	1. 了解微電腦和生活應用情境 2. 學習到 Micro:bit 之基本概念 3. 教導實際連結、啟動 Micro:bit 4. 了解 Micro:bit 程式和積木組合，進階燒錄"Hello"字元到開發板 5. 指導體驗成品、儲存檔案和燒錄	學生能正確設計打招呼的程式。燒錄程式到開發版中，並互相呈現實作成果。	口頭問答 操作練習 學習評量
2 0214-0220				
3 0221-0227	轉轉電子骰 【資訊教育】	透過玩大富翁的桌遊中少了骰子為情境，介紹 Micro:bit 的積木程式分類、感應器與如何設計電子骰來解決沒有骰子的問題。 1. 指導加入按鈕積木 2. 介紹測量溫度值 3. 認識測量光線明亮值 4. 教導加入重複迴圈，簡化程式 5. 指導如何偵測手勢晃動 6. 會隨機取數顯示 7. 認識設計簡單動畫	學生能正確的設計電子骰的程式，並互相呈現實作成果。	口頭問答 操作練習 學習評量 實作評量
4 0228-0306				

5 0307-0313	計步器和指南針大對抗 【科技教育】	在運動場上跑步為例，請學生思考如何設計出計步器，來計算運動的步數	學生能應用變數的程式，正確的設計計步器和指南針程式並互相呈現實作成果。	操作練習 學習評量 實作評量
6 0314-0320		1. 認識應用變數記錄		
7 0321-0327		2. 引導思考和解決問題 3. 教導加入條件判斷 4. 指導製作指南針 5. 引導學會羅盤校正 6. 教導能反向思考不同寫法 7. 認識選擇結構之程式		
8 0328-0403	外接 LED 增添光彩 【科技教育】	老師以生活中常見 LED 之應用(如：紅綠燈)，說明學習程式來控制 LED。	學生能正確的設計紅綠燈倒數計時程式，並且能組裝開發板、線材與燒錄程式，最後呈現實作成果。	口頭問答 操作練習 學習評量
9 0404-0410		1. 了解 LED 燈的應用		
10 0411-0417		2. 指導組裝外接 LED 燈 3. 認識點亮關閉 LED 燈程式 4. 教導寫紅綠燈程式和倒數計秒程式 5. 介紹與測試類比訊號 6. 了解 RGB 實作混色變化		
11 0418-0424	電子猜拳遊戲 【資訊教育】	老師介紹生活中藍牙傳輸的應用(如：物聯網.無線傳送)，而 Micro:bit 也具有藍牙無線傳輸功能，可以用於設計小遊戲。	學生能正確的設計猜拳遊戲程式，最後燒錄程式到開發板中，並互相呈現遊戲實作成果。	口頭問答 操作練習 學習評量
12 0425-0501		1. 認識藍牙廣播功能和應用		
13 0502-0508		2. 教導能發送與接收訊息 3. 指導寫出剪刀、石頭、布程式 4. 引導寫出拳、評分決定輸贏程式		
14 0509-0515	我是電流大師 【科技教育】 【安全教育(含交通安全)】	老師藉由園遊會要舉辦闖關活動，設計遊戲情境為「用電安全挑戰-電流急急棒」，模擬避免電線短路的場景，特別設計的遊戲。	學生能了解日常用電安全並正確設計「電流急急棒」闖關遊戲程式。	口頭問答 操作練習 學習評量
15 0516-0522		1. 了解電流通路，與電流斷路之規劃		
16 0523-0529		2. 能實作斷路與通路 3. 讓開發板透過聲音和 LED 燈警示 4. 了解電流急急棒設計 5. 延伸討論用電安全的注意事項		

17 0530-0605	智能聲控 我最行 【科技教育】	老師讓學生理解聲控在生活上的應用，例如：手機、家電物聯網。引導學生用開發板設計聲控燈光開關、燈光秀、音波器、標誌觸碰感應與簡易分貝計。	學生能正確應用開板上的麥克風感測器和 LED 燈，設計「簡易聲光分貝計」程式。	口頭問答 操作練習 學習評量 實作評量
18 0606-0612		1. 了解聲控功能和應用 2. 認識麥克風音量測試 3. 指導聲控燈光開關 4. 運用偵測聲音響度結合點亮長條圖來製作音波器 5. 引導實作燈光秀 6. 教導運用標誌觸碰感應切換 7. 指導製作簡易分貝計		

(四) 六年級奇妙研究所

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度第一學期 六年級 彈性學習課程				
【奇妙研究所】課程計畫				
每週節數	1 節		設計者	奇妙研究所教學團隊
核心素養	A 自主行動	☐ A1. 身心素質與自我精進 ☐ A2. 系統思考與問題解決 ☒ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☐ B1. 符號運用與溝通表達 ☒ B2. 科技資訊與媒體素養 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	☐ C1. 道德實踐與公民意識 ☒ C2. 人際關係與團隊合作 ☐ C3. 多元文化與國際理解		
融入議題	【人權教育】			
	E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體的規則。			
	E4 表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。			
	【環境教育】			
	E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。			
	E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。			
	E7 覺知人類社會有糧食分配不均與貧富差異太大的問題。			
	E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源，學習在生活中直接用自能源 或自然形式的物質。			
	E15 覺知能資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。 環-E16-了解物質循環與資源回收利用的原理。			
	【能源教育】			
	E3 認識能源的種類與形式。			
	E4 了解能源的日常應用。			
	E6 認識我國能源供需現況及發展情形。			
E7 蒐集相關資料、與他人討論、分析、分享能源議題。				
【品德教育】				
E3 溝通合作與和諧人際關係。				
【生命教育】				
E1 探討生活議題，培養思考的適當情意與態度。				
【科技教育】				
E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。				
E5 繪製簡單草圖以呈現設計構想。				

	E7 依據設計構想以規劃物品的製作步驟。 E8 利用創意思考的技巧。 E9 具備與他人團隊合作的能力。 【資訊教育】 E6 認識與使用資訊科技以表達想法。 E9 利用資訊科技分享學習資源與心得。 【生涯規畫教育】 E6 覺察個人的優勢能力。 E7 培養良好的人際互動能力。 E11 培養規劃與運用 E12 學習解決問題與做決定的能力。 【閱讀素養教育】 E10 能從報章雜誌及其他閱讀媒材中汲取與學科相關的知識。 【戶外教育】 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。
學習重點	學習表現 【自然科學領域】 tc-III-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的記錄與分類，並依據習得的知識，思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。 tm-III-1 能經由提問、觀察及實驗等歷程，探索自然界現象之間的關係，建立簡單概念模型，並理解倒有不同模型存在 Po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題。 Po-III-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。 pa-III-1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的資訊或數據。 pa-III-2 能從（所得的）資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題或是發現新的問題。並能將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自同學）比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。 pc-III-1 能理解同學報告，提出合理的疑問或意見。並能對「所訂定的問題」、「探究方法」、「獲得之證據」及「探究之發現」等之間的符應情形，進行檢核並提出優點和弱點。 pc-III-2 能利用簡單形式的口語、文字、影像（例如：攝影、錄影）、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。 pe-III-1 能了解自變項、應變項並預測改變時可能的影響和進行適當次數測試的意義。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫，並進而能根據問題的特性、資源（設備等）的有無等因素，規劃簡單的探究活動。 pe-III-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備與資源。能進行客觀的質性觀測或數值量測並詳實記錄。 pa-III-1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的資訊或數據。 pa-III-2 能從資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題、或是發現新的問題。並能將自己的探究結果和他人的結果比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。 pc-III-2 能利用簡單形式的口語、文字、影像、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。 ai-III-2 透過成功的科學探索經驗，感受自然科學學習的樂趣。

	ai-III-3 參與合作學習並與同儕有良好的互動經驗，享受學習科學的樂趣。 【社會領域】 1b-III-1 檢視社會現象中不同的意見，分析其觀點與立場。 1b-III-2 理解各種事實或社會現象的關係，並歸納出其間的關係或規律性。 2a-III-1 關注社會、自然、人文環境與生活方式的互動關係。 2a-III-2 表達對在地與全球議題的關懷。 3a-III-1 透過對時事的理解與省思，提出感興趣或令人困惑的現象及社會議題。 3b-III-1 透過適當的管道蒐集社會議題的相關資料，並兼顧不同觀點或意見。 3c-III-2 發揮各人不同的專長，透過分工進行團隊合作。 3d-III-1 選定學習主題或社會議題，進行探究與實作。 【數學領域】 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。 d-III-2 能從資料或圖表的資料數據，解決關於「可能性」的簡單問題。 【綜合領域】 1b-III-1 規劃與執行學習計畫，培養自律與負責的態度。
學習內容	【自然科學領域】 INa-III-3 混合物是由不同的物質所混合，物質混合前後重量不會改變，性質可能會改變。 INb-III-1 物質有不同的結構與功能。 INc-III-1 生活及探究中常用的測量工具和方法。 INc-III-2 自然界或生活中有趣的最大或最小的事物（量），事物大小宜用適當的單位來表示。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩者的比例可評估變化的程度。 INc-III-4 對相同事物做多次測量，其結果間可能有差異，差異越大表示測量越不精確。 INc-III-5 力的大小可由物體的形變或運動狀態的改變程度得知。INd-III-1 自然界中存在著各種的穩定狀態；當有新的外加因素時，可能造成改變，再達到新的穩定狀態。 INd-III-2 人類可以控制各種因素來影響物質或自然現象的改變，改變前後的差異可以被觀察，改變的快慢可以被測量與了解。 INe-III-1 自然界的物體、生物與環境間的交互作用，常具有規則性。 INe-III-2 物質的形態與性質可因燃燒、生鏽、發酵、酸鹼作用等而改變或形成新物質，這些改變有些會和溫度、水、空氣、光等有關。改變要能發生，常需要具備一些條件。 INe-III-4 物質溶解、反應前後總重量不變。 INf-III-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。 【社會領域】 Aa-III-4 在民主社會個人須遵守社會規範，理性溝通、理解包容與相互尊重。 Ab-III-3 自然環境、自然災害及經濟活動，和生活空間的使用有關聯性。 Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。 Af-III-1 為了確保基本人權、維護生態環境的永續發展，全球須共同關心許多議題。 Bb-III-1 自然與人文環境的交互影響，造成生活空間型態的差異與多元。 Ca-III-1 都市化與工業化會改變環境，也會引發環境問題。 【數學領域】

		R-6-2 數量關係：代數與函數的前置經驗。從具體情境或數量模式之活動出發，做觀察、推理、說明。 D-6-2 解題：可能性。從統計圖表資料，回答可能性問題。機率前置經驗。「很有可能」、「很不可能」、「A比B可能」。 【綜合活動領域】 Ab-III-1 學習計畫的規劃與執行。		
學習目標		【知識】 1. 能觀察、紀錄濾材過濾的過程與數據，並將數據轉換成統計圖表進行分析比較。 【技能】 1. 建立與人溝通表達、團隊合作以及和諧相處的能力。 2. 培養獨立思考、解決問題的能力。 【態度】 1. 學習科學與技術的探究方法和基本知能，由生活及社會上的議題切入，並能應用所學於當前和未來的生活。 2. 學習以探究和實作的方式來進行，強調手腦並用、活動導向、設計與製作兼顧及知能與態度並重。 3. 培養愛護環境、珍惜資源及尊重生命的態度。 4. 運用各種教學策略及適當的教學方法，提升學生的學習興趣。		
評量方式		實作評量、自我評量、書面報告、口頭討論分享		
週次 日期	單元名稱	課程內容	表現任務	學習評量
1 0830-0905	研究主題 介紹與擬定	1. 介紹何謂專題研究？專題研究的目的是什麼？分享不同作品，引起學生興趣。 2. 分享專題研究案例，並指導學生運用生活化的情境與經驗，發現問題。	從研究案例中說出專題研究的重點。	口頭討論 分享發表
2 0906-0912				
3 0913-0919				
4 0920-0926				
5 0927-1003	研究主題介紹與擬定：「永續發展SDGS」	教師設定研究方向(永續發展SDGS)，並運用九宮格策略，帶領學生在研究範圍內，進行研究主題擬定練習。	寫出研究主題，並完成九宮格學習單	實作評量
6 1004-1010	研究主題介紹與擬定：永續發展SDGS	各組學生分享研究主題題目，並共同討論選擇適合的研究主題，確認研究內容。例如：水資源在生活中的應用。	完成研究主題學習單並上台分享。	口頭報告 書面報告
7 1011-1017	「永續發展SDGS」資料蒐集	1. 指導學生如何從圖書館蒐集資料與整理，並進行校內實作。 2. 運用「圖書分類法」，快速找尋研究主題的資料，並篩選需要的書籍。例如水資源：要找自然科學類、應用科學類。	從圖書館找出符合自己研究主題的書籍1-2本	實作評量

8 1018-1024	「永續發展SDGS」資料蒐集—桃園市立圖書館總館【戶外教育】	帶學生前往桃園市立圖書館總館，指導學生如何利用圖書館蒐集資料與整理，並進行實作。 1. 閱讀目錄找出資料章節。 2. 閱讀關鍵段落找出重點。 3. 學生運用 padlet 將搜尋到的資料上傳。	學生從書籍中找出研究主題的資料，並上傳至 padlet 後與同學報告分享。	實作評量
9 1025-1031		帶學生前往桃園市立圖書館總館，指導學生如何利用圖書館蒐集資料與整理，並進行實作。 1. 記錄所需資料的書名、作者、出版社、頁數。 2. 運用便條紙進行資料標記。 3. 學生運用 padlet 將搜尋到的資料上傳。		
10 1101-1107	「永續發展SDGS」資料蒐集—網際網路	指導學生如何從網路蒐集資料： 1. 關鍵字蒐尋。 gov、org 及 edu 網址介紹	學生完成網路資料蒐集學習單	實作評量
11 1108-1114		指導學生如何從網路蒐集資料： 1. 數位讀寫網 2. 運用國語日報網頁提供相關報導。		
12 1115-1121		指導學生如何從網路蒐集資料、確認網路資訊的可信度與適用性，進行判讀及資料整理。		
13 1122-1128	「永續發展SDGS」研究報告結構及寫作	介紹專題報告基本要素：研究動機、研究目的、研究方法、研究內容、研究結果與發現、省思、參考資料。	學生能說出研究的基本要素	分享討論
14 1129-1205		運用「數位讀寫網」上的相關研究作品，指導學生進行「研究動機、目的及方法」的撰寫。	學生共作討論完成研究記錄書面報告。	實作評量 分享討論 書面報告
15 1206-1212		指導學生如何將蒐集資料進行整合輸出為書面報告，包括資料表格的製作與說明。		
16 1213-1219		指導學生如何將蒐集資料進行整合輸出為書面報告，同時進行研究報告內容的撰寫。		
17 1220-1226		與學生一同討論「研究結果與發現」的書面報告的撰寫。		
18 1227-0102	「永續發展SDGS」研究報告簡報的製作	將紙本專題報告內容製作成簡報：完成研究主題、研究目的及研究方法。	學生共作討論，製作簡報內容。	實作評量 分享討論
19 0103-0109		將紙本專題報告內容製作成簡報：完成研究內容。		
20 0110-0116		將紙本專題報告內容製作成簡報：完成研究結果與發現、省思及參考資料。		
21 0117-0120	「永續發展SDGS」研究報告發表會	學生上台發表專題報告內容，各組同學進行對報告組別進行互評。： 第一組、第二組	上台報告分享研究結果內容，完成	口頭報告分享 實作評量

			互評學習單	
--	--	--	-------	--

桃園市桃園區永順國民小學 115 學年度第二學期 六年級 彈性學習課程				
【奇妙研究所】課程計畫				
每週節數	1 節		設計者	奇妙研究所教學團隊
核心素養	A 自主行動	☐ A1. 身心素質與自我精進 ☐ A2. 系統思考與問題解決 ☒ A3. 規劃執行與創新應變		
	B 溝通互動	☐ B1. 符號運用與溝通表達 ☒ B2. 科技資訊與媒體素養 ☐ B3. 藝術涵養與美感素養		
	C 社會參與	☐ C1. 道德實踐與公民意識 ☒ C2. 人際關係與團隊合作 ☐ C3. 多元文化與國際理解		
融入議題	【人權教育】 E3 了解每個人需求的不同，並討論與遵守團體的規則。 E4 表達自己對一個美好世界的想法，並聆聽他人的想法。			
	【環境教育】 E2 覺知生物生命的美與價值，關懷動、植物的生命。 E3 了解人與自然和諧共生，進而保護重要棲地。 E7 覺知人類社會有糧食分配不均與貧富差異太大的問題。 E14 覺知人類生存與發展需要利用能源及資源，學習在生活中直接用自能源 或自然形式的物質。 E15 覺知能資源過度利用會導致環境汙染與資源耗竭的問題。 環-E16-了解物質循環與資源回收利用的原理。			
	【能源教育】 E3 認識能源的種類與形式。 E4 了解能源的日常應用。 E6 認識我國能源供需現況及發展情形。 E7 蒐集相關資料、與他人討論、分析、分享能源議題。			
	【品德教育】 E3 溝通合作與和諧人際關係。			
	【生命教育】 E1 探討生活議題，培養思考的適當情意與態度。			
	【科技教育】 E4 體會動手實作的樂趣，並養成正向的科技態度。 E5 繪製簡單草圖以呈現設計構想。 E7 依據設計構想以規劃物品的製作步驟。 E8 利用創意思考的技巧。 E9 具備與他人團隊合作的能力。			
	【資訊教育】 E6 認識與使用資訊科技以表達想法。 E9 利用資訊科技分享學習資源與心得。			
	【生涯規畫教育】 E6 覺察個人的優勢能力。 E7 培養良好的人際互動能力。 E11 培養規劃與運用 E12 學習解決問題與做決定的能力。			
	【閱讀素養教育】 E10 能從報章雜誌及其他閱讀媒材中汲取與學科相關的知識。			
	【戶外教育】 戶 E1 善用教室外、戶外及校外教學，認識生活環境（自然或人為）。			

學習重點	【自然科學領域】 tc-III-1 能就所蒐集的數據或資料，進行簡單的記錄與分類，並依據習得的知識，思考資料的正確性及辨別他人資訊與事實的差異。 tm-III-1 能經由提問、觀察及實驗等歷程，探索自然界現象之間的關係，建立簡單概念模型，並理解倒有不同模型存在 Po-III-1 能從學習活動、日常經驗及科技運用、自然環境、書刊及網路媒體等，察覺問題。 Po-III-2 能初步辨別適合科學探究的問題，並能依據觀察、蒐集資料、閱讀、思考、討論等，提出適宜探究之問題。 pa-III-1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的資訊或數據。 pa-III-2 能從（所得的）資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題或是發現新的問題。並能將自己的探究結果和他人的結果（例如：來自同學）比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。 pc-III-1 能理解同學報告，提出合理的疑問或意見。並能對「所訂定的問題」、「探究方法」、「獲得之證據」及「探究之發現」等之間的符應情形，進行檢核並提出優點和弱點。 pc-III-2 能利用簡單形式的口語、文字、影像（例如：攝影、錄影）、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。 pe-III-1 能了解自變項、應變項並預測改變時可能的影響和進行適當次數測試的意義。在教師或教科書的指導或說明下，能了解探究的計畫，並進而能根據問題的特性、資源（設備等）的有無等因素，規劃簡單的探究活動。 pe-III-2 能正確安全操作適合學習階段的物品、器材儀器、科技設備與資源。能進行客觀的質性觀測或數值量測並詳實記錄。 pa-III-1 能分析比較、製作圖表、運用簡單數學等方法，整理已有的資訊或數據。 pa-III-2 能從資訊或數據，形成解釋、發現新知、獲知因果關係、解決問題、或是發現新的問題。並能將自己的探究結果和他人的結果比較對照，檢查相近探究是否有相近的結果。 pc-III-2 能利用簡單形式的口語、文字、影像、繪圖或實物、科學名詞、數學公式、模型等，表達探究之過程、發現或成果。 ai-III-1 透過科學探索了解現象發生的原因或機制，滿足好奇心。 ai-III-2 透過成功的科學探索經驗，感受自然科學學習的樂趣。 ai-III-3 參與合作學習並與同儕有良好的互動經驗，享受學習科學的樂趣。 【社會領域】 1b-III-1 檢視社會現象中不同的意見，分析其觀點與立場。 1b-III-2 理解各種事實或社會現象的關係，並歸納出其間的關係或規律性。 2a-III-1 關注社會、自然、人文環境與生活方式的互動關係。 2a-III-2 表達對在地與全球議題的關懷。 3a-III-1 透過對時事的理解與省思，提出感興趣或令人困惑的現象及社會議題。 3b-III-1 透過適當的管道蒐集社會議題的相關資料，並兼顧不同觀點或意見。 3c-III-2 發揮各人不同的專長，透過分工進行團隊合作。 3d-III-1 選定學習主題或社會議題，進行探究與實作。 【數學領域】 r-III-3 觀察情境或模式中的數量關係，並用文字或符號正確表述，協助推理與解題。 d-III-2 能從資料或圖表的資料數據，解決關於「可能性」的簡單問題。
------	--

	【綜合領域】 1b-III-1 規劃與執行學習計畫，培養自律與負責的態度。 【自然科學領域】 INa-III-3 混合物是由不同的物質所混合，物質混合前後重量不會改變，性質可能會改變。 INb-III-1 物質有不同的結構與功能。 INc-III-1 生活及探究中常用的測量工具和方法。 INc-III-2 自然界或生活中有趣的最大或最小的事物（量），事物大小宜用適當的單位來表示。 INc-III-3 本量與改變量不同，由兩者的比例可評估變化的程度。 INc-III-4 對相同事物做多次測量，其結果間可能有差異，差異越大表示測量越不精確。 INc-III-5 力的大小可由物體的形變或運動狀態的改變程度得知。 INd-III-1 自然界中存在著各種的穩定狀態；當有新的外加因素時，可能造成改變，再達到新的穩定狀態。 INd-III-2 人類可以控制各種因素來影響物質或自然現象的改變，改變前後的差異可以被觀察，改變的快慢可以被測量與了解。 INe-III-1 自然界的物體、生物與環境間的交互作用，常具有規則性。 INe-III-2 物質的形態與性質可因燃燒、生鏽、發酵、酸鹼作用等而改變或形成新物質，這些改變有些會和溫度、水、空氣、光等有關。改變要能發生，常需要具備一些條件。 INe-III-4 物質溶解、反應前後總重量不變。 INf-III-2 科技在生活中的應用與對環境與人體的影響。 【社會領域】 Aa-III-4 在民主社會個人須遵守社會規範，理性溝通、理解包容與相互尊重。 Ab-III-3 自然環境、自然災害及經濟活動，和生活空間的使用有關聯性。 Ae-III-1 科學和技術發展對自然與人文環境具有不同層面的影響。 Af-III-1 為了確保基本人權、維護生態環境的永續發展，全球須共同關心許多議題。 Bb-III-1 自然與人文環境的交互影響，造成生活空間型態的差異與多元。 Ca-III-1 都市化與工業化會改變環境，也會引發環境問題。 【數學領域】 R-6-2 數量關係：代數與函數的前置經驗。從具體情境或數量模式之活動出發，做觀察、推理、說明。 D-6-2 解題：可能性。從統計圖表資料，回答可能性問題。機率前置經驗。「很有可能」、「很不可能」、「A比B可能」。 【綜合活動領域】 Ab-III-1 學習計畫的規劃與執行。
學習目標	【知識】 1. 能觀察、紀錄濾材過濾的過程與數據，並將數據轉換成統計圖表進行分析比較。 【技能】 1. 建立與人溝通表達、團隊合作以及和諧相處的能力。 2. 培養獨立思考、解決問題的能力。 【態度】 1. 學習科學與技術的探究方法和基本知能，由生活及社會上的議題切入，並能應用所學於當前和未來的生活。

	2. 學習以探究和實作的的方式來進行，強調手腦並用、活動導向、設計與製作兼顧及知能與態度並重。 3. 培養愛護環境、珍惜資源及尊重生命的態度。 4. 運用各種教學策略及適當的教學方法，提升學生的學習興趣。			
評量方式	實作評量、自我評量、書面報告、口頭討論分享			
週次 日期	單元名稱	課程內容	表現任務	學習評量
1 0211-0213	研究主題選擇與擬定	教師運用「數位讀寫網」中的「線上探究」，分享各校學生進行專題探究的研究作品，引導學生進行專題報告計畫的擬定。	完成研究主題學習單	實作評量 口頭討論分享
2 0214-0220				
3 0221-0227		教師引導學生分組討論決定研究的主題內容：例如喜愛的食物、運動、動物、植物……等。		
4 0228-0306				
5 0307-0313	研究大綱的擬定	教師引導學生分組討論，進行研究大綱的擬定、工作分配及研究計畫的進度表，包含確定主題、蒐集資料、資料彙整、書面報告、口頭報告……等。	各組學生討論研究大綱並完成研究大綱學習單。	實作評量 書面報告 口頭討論分享
6 0314-0320	研究動機及目的的擬定	教師引導學生分組討論撰寫研究動機及目的。各組將自己討論的結果分享給同學，讓組員能了解研究的主要目的。	各組學生進行討論，完成研究動機與目的學習單。	實作評量 書面報告 口頭討論分享
7 0321-0327	研究方法確定與資料蒐集	教師引導學生決定研究的方法，進行資料的蒐集及分工。各組將工作分配擬定完成，交由教師檢核是否合理，並進行相關修正。	各組學生進行討論，完成研究資料蒐集及分工表。	實作評量 書面報告 口頭討論分享
8 0328-0403	研究資料的蒐集與整理	學生進行資料蒐集及整理，教師檢核其研究進度，資料來源是否有問題？是否有將引用的著作權相關資料進行記錄，同時提供相關修正建議。	將研究資料進行正確修正。	實作評量 書面報告 口頭討論分享
9 0404-0410	研究問卷題目設計	學生根據蒐集的資料，進行問卷题目的設計，教師同時提供問卷題目相關修正建議，並印製問卷。	各組學生討論，並完成問卷題目設計。	實作評量 書面報告 口頭討論分享
10 0411-0417	研究問卷的發放與整理——超級任務：尋找對的人	學生將研究問卷題目設計完畢，依問卷研究對象、年級，走出教室、學校，至自己的生活場域，同學分工隨機找尋符合研究的發放對象，進行問卷的發放、填寫及訪談。	學生能進行問卷發放及回收	實作評量
11 0418-0424				

	【戶外教育】			
12 0425-0501	研究報告的撰寫	學生將蒐集的問卷資料，進行統整，依研究報告的項目，分別撰寫書面報告資料，教師檢核其撰寫內容，並提供相關修正意見。	1. 學生能完成問卷統計表。 2. 各組學生討論分析後，完成研究結論記錄單。	實作評量 書面報告 口頭討論分享
13 0502-0508				
14 0509-0515				
15 0516-0522	研究報告發表會	學生上台進行各組專題研究報告內容，其餘學生給予提問及回饋。 分組報告： 第16週：第一、二組 第17週：第三、四組	上台報告分享研究結果。	實作評量 書面報告 口頭討論分享
16 0523-0529				
17 0530-0605	專題研究的感想與省思	學生發表在研究過程中遇到的問題，及如何解決，以提供未來進行相關研究的參考，讓自己更精進。	學生口頭分享自己的研究過程，並完成自我評量學習單	自我評量 口頭討論分享 實作評量
18 0606-0612				